고2

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

16 균형가격의 결정

2단원

▢ 균형가격과 균형거래량

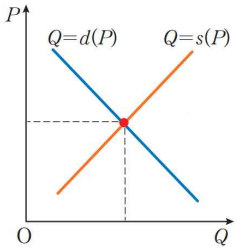
(1) 균형

상반된 힘이 서로 상쇄되어 새로운 교란 요인이 없는 한 현재 상태를 유지하려는 경향이 있을 때 그 상태를 의미

(2) 균형가격과 균형거래량

수요함수 $Q=d(P)$, 공급함수 $Q=s(P)$에 대해 $d(P)=s(P)$일 때, 균형을 이루었다고 말한다.

- (균형점) : 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점
- (균형가격) : 균형을 이루었을 때의 가격
- (균형거래량) : 균형을 이루었을 때의 거래량(수요량=공급량)



※ 수요와 공급이 변하면서 수요함수와 공급함수의 그래프가 평행이동을 하면, 균형가격과 균형거래량이 바뀌게 된다. (17차시에 배울 내용)

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 다음은 어느 편의점에서 판매하는 삼각김밥의 가격에 따른 하루 수요량과 공급량을 조사하여 나타낸 표이다.

가격(원)	800	900	1,000	1,100	1,200
수요량(개)	140	120	100	80	60
공급량(개)	60	80	100	120	140

이 삼각김밥의 균형가격과 균형거래량을 각각 구하시오.

균형가격 $1,000$원, 균형거래량 100개

[문제 2] 어느 카페에서 판매하는 아이스 아메리카노 한 잔의 가격 P(원)에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-P+5,000,\ s(P)=2P-1,000$$

이라고 한다. 이 아이스 아메리카노의 균형가격과 균형거래량을 각각 구하시오.

$-P+5,000=2P-1,000$을 풀면 $3P=6,000$이므로 균형가격은 $2,000$원, 균형거래량은 $3,000$개다.

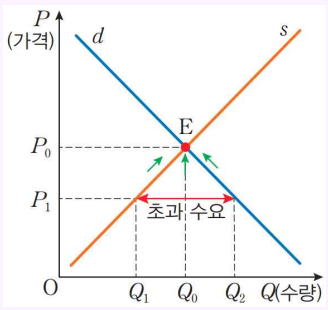
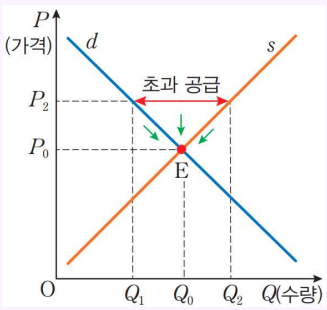
[문제 3] 어느 서점에서 판매하는 베스트셀러 도서 한 권의 균형가격은 $15,000$원이고 균형거래량은 800권이라고 한다. 이 도서의 가격 P원에 대한 수요함수와 공급함수가 각각 다음과 같을 때,

$$d(P)=-\frac{1}{10}P+a,\ s(P)=\frac{1}{20}P+b$$

상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

$P=15,000$, $Q=800$이므로, $d(P)$, $s(P)$에 각각 대입하면 된다. 따라서 $a=2,300$, $b=50$임을 알 수 있다.

▢ 초과수요와 초과공급

초과수요	초과공급
	
제품가격 (<) 균형가격	제품가격 (>) 균형가격
수요량 (>) 공급량	수요량 (<) 공급량
제품가격 (상승)	제품가격 (하락)
수요량 (감소), 공급량 (증가)	수요량 (증가), 공급량 (감소)
균형점 도달	

※ 제품 가격이 균형가격과 다르다면, 위와 같은 과정에 의해 제품 가격이 균형가격으로 돌아가게 된다.
※ (초과수요량) : (수요량) > (공급량)일 때, (수요량) − (공급량)
※ (초과공급량) : (수요량) < (공급량)일 때, (공급량) − (수요량)

■ 개념 확인 문제

[문제] 어느 놀이공원에서 판매하는 입장권 한 장의 가격 P원에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-\frac{1}{50}P+800,\quad s(P)=\frac{1}{100}P+200$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 입장권의 균형가격과 균형거래량을 각각 구하시오.

$-\frac{1}{50}P+800=\frac{1}{100}P+200$이므로 균형가격은 $20{,}000$원이고, 균형거래량은 400개다.

(2) 입장권 가격이 $15{,}000$원일 때, 초과수요와 초과공급 중 어느 것이 발생하는지 쓰고 그 양을 구하시오.

입장권 가격이 $15{,}000$원이면 "제품가격 < 균형가격"이므로 초과수요가 발생한다.
따라서 초과수요량은 $d(15{,}000)-s(15{,}000)=500-350=150$개다.

(3) 입장권 가격이 $25{,}000$원일 때, 초과수요와 초과공급 중 어느 것이 발생하는지 쓰고 그 양을 구하시오.

입장권 가격이 $25{,}000$원이면 "제품가격 > 균형가격"이므로 초과공급이 발생한다.
따라서 초과공급량은 $s(25{,}000)-d(25{,}000)=450-300=150$개다.

▢ 16차시 실전 문제

01

어느 전자제품 매장에서 판매하는 무선 이어폰 한 개의 가격 P(천 원)에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-3P+240,\ s(P)=P-40$$

이라고 한다. 이 무선 이어폰의 균형거래량을 구하면?

① 20개 ② 25개 ③ 30개
④ 35개 ⑤ 40개

$-3P+240=P-40$, $4P=280$이므로
균형가격은 70(천 원)이다. 따라서 균형거래량은
$-3\times70+240=30$개임을 알 수 있다.

02

어느 카페에서 판매하는 수제 쿠키 한 개의 가격 P(백 원)에 대한 수요함수와 공급함수를 각각

$$d(P)=-2P+300,\quad s(P)=P+90$$

이라고 하자. 이 시장에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

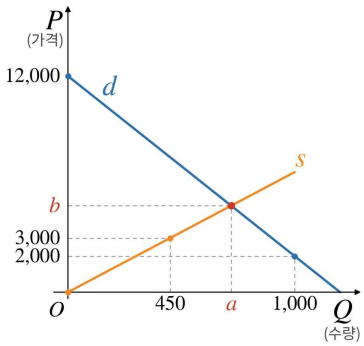
ㄱ. 이 시장의 균형가격은 7,000원이다.
ㄴ. 가격이 6,000원일 때 초과수요량은 30개다.
ㄷ. 가격이 8,000원일 때 초과공급량은 40개다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $-2P+300=P+90$이므로 $3P=210$이다. 따라서 $P=70$(백 원) 따라서 시장의 균형가격은 7,000원이다. (이때 균형거래량은 160개다.)
ㄴ. $d(60)-s(60)=180-150=30$개다.
ㄷ. $s(80)-d(80)=170-140=30$개다.

03

다음 그림은 어느 시장에서 거래되는 우산의 수요곡선과 공급곡선을 나타낸 것이다. 우산의 균형가격이 b일 때, 우산 가격이 $(b+3,000)$원일 때의 초과공급량을 구하면?



① 700개 ② 750개 ③ 800개
④ 850개 ⑤ 900개

$(P,\ Q)=(12,000,\ 0)$, $(2,000,\ 1,000)$을 지나므로

$d(P)=-\frac{1}{10}P+1,200$

$(P,\ Q)=(0,\ 0)$, $(3,000,\ 450)$을 지나므로

$s(P)=\frac{3}{20}P$이다. 따라서 $-\frac{1}{10}P+1,200=\frac{3}{20}P$이므로

균형가격은 $4,800$원, 즉 $b=4,800$원이다.
그러므로 우산 가격이 $7,800$원일 때 초과공급량은
$s(7,800)-d(7,800)=1,170-420=750$개다.

04

어떤 상품의 가격이 7,000원일 때 초과수요량은 200개이고, 가격이 10,000원일 때 초과공급량은 100개다. 이 상품의 수요함수와 공급함수가 각각 일차함수일 때, 이 상품의 균형가격은?

① 8,000원 ② 8,500원 ③ 9,000원
④ 9,500원 ⑤ 10,000원

수요함수와 공급함수가 모두 일차함수이므로 $d(P)-s(P)$도 일차함수이다. $f(P)=d(P)-s(P)=aP+b$라 두자.
$f(7,000)=7,000a+b=200$
$f(10,000)=10,000a+b=-100$ (초과공급은 $s-d$이므로)
따라서 연립방정식을 계산하면, $a=-\frac{1}{10}$, $b=900$이다. 균형가격은 $d(P)=s(P)$, 즉 $f(P)=0$에서 형성되므로

$$-\frac{1}{10}P+900=0$$

이다. 따라서 균형가격은 9,000원임을 알 수 있다.